

웹 서비스개발 과제

1. 과제 개요

본 과제는 웹 프로그래밍 수업에서 학습한 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 외부 API 연동 기술을 종합적으로 활용하여 하나의 웹 서비스를 구현하는 프로젝트입니다.

당근마켓, 인스타그램 처럼 사용자가 게시물(텍스트 + 이미지)을 작성하고, 다른 사용자가 이를 리스트 UI로 조회하며, 각 게시물에 댓글을 작성할 수 있는 기능을 개발하여 실제 서비스와 유사한 형태의 웹 서비스를 구현합니다.

프로젝트 주제는 자유롭게 선정할 수 있으며, 사용자가 실제로 활용할 수 있는 웹 서비스를 목표로 하기에 설계 및 구현과 웹 호스팅을 통한 배포까지 수행합니다.

2. 프로젝트 목표

다음과 같은 웹 애플리케이션 개발 전 과정을 경험하는 것을 목표로 합니다.

- 프론트엔드 화면 구현
- 백엔드 API 개발
- 데이터베이스 설계 및 연동
- 데이터를 다루는 기본 CRUD 기능 구현
- 회원가입 및 로그인 기능
- OPEN API 활용
- 지도 API를 활용한 위치 기반 서비스
- 사용자 경험 개선

3. 프로젝트 주제

자유 주제

예시)

- 맛집 추천 서비스
- 여행 일정 관리 서비스
- 영화 리뷰 서비스
- 독서 기록 서비스
- 운동 모임 서비스
- 중고거래 서비스
- 반려동물 관리 서비스
- 공연/행사 정보 서비스
- 스터디 모집 서비스

※ 위 예시는 참고용이며, 이외의 주제도 자유롭게 선정 가능합니다.

4. 기능 요구사항

1) 사용자 인증 기능

다음 기능을 구현해야 합니다.

- 회원가입
- 로그인
- 로그아웃
- 프로필 이미지 업로드

추가적으로 다음 사항을 고려합니다.(선택구현)

- 비밀번호 암호화
- 로그인 상태 유지
- 인증이 필요한 기능 접근 제한

2) 핵심 데이터 CRUD 구현

프로젝트 주제와 관련된 핵심 데이터를 대상으로 **CRUD** 기능을 구현해야 합니다.

반드시 포함할 기능[생성(Create), 조회(Read), 수정(Update), 삭제>Delete]

예시)

- 게시글 관리
- 일정 관리
- 리뷰 관리
- 상품 관리
- 모임 관리
- 게시글 이미지 업로드

3) 데이터베이스 연동

데이터베이스를 사용하여 데이터를 영구 저장해야 합니다.

4) 사용자 권한 처리

사용자별 데이터 접근 권한을 구현해야 합니다.

예시

- 본인이 작성한 데이터만 수정 가능
- 본인이 작성한 데이터만 삭제 가능

5) 검색 기능

최소 1개 이상의 검색 기능을 구현해야 합니다.

예시

- 제목 검색
- 이름 검색
- 키워드 검색
- 카테고리 검색

6) 외부 OPEN API 연동

외부 OPEN API를 최소 1개 이상 활용해야 합니다.

예시

- 날씨 OPEN API
- 영화 정보 OPEN API
- 도서 검색 OPEN API
- 환율 OPEN API
- 뉴스 OPEN API
- 공공데이터 OPEN API

단순 호출이 아닌 서비스 기능과 연계되도록 해 봅시다.

7) 카카오 지도 API 활용

카카오 지도 API를 활용한 위치 기반 기능을 최소 1개 이상 구현해야 합니다.

예시

- 장소 검색
- 지도 표시
- 마커 표시
- 현재 위치 표시
- 주소 검색
- 좌표 저장
- DB에 저장된 위치 표시

8) 입력값 검증 (유효성 검사)

프론트엔드 또는 백엔드 에서 입력값 검증을 수행해야 합니다. (정규표현식)

예시

- 필수 입력값 검증
- 이메일 형식 검증
- 최소 글자 수 검증

9). 반응형 웹 구현

PC와 모바일 환경에서 모두 사용할 수 있도록 반응형 UI를 적용해야 합니다.

5. 선택 구현 기능 (가산점)

다음 기능은 선택 사항이며 구현 시 가산점을 부여합니다.

사용자 편의 기능

- 다크 모드
- 알림 기능

커뮤니티 기능

- 댓글
- 대댓글

- 좋아요
- 북마크

인증 기능

- 소셜 로그인
- 비밀번호 찾기

관리자 기능

- 회원 관리
- 게시글 관리
- 신고 기능

기타

- 실시간 채팅
- WebSocket 활용

6. 유의사항

- 인터넷에 공개된 프로젝트를 그대로 복제하는 것은 인정하지 않습니다.
- 프로젝트 주제는 자유이나, 기능 요구사항은 가급적 모두 충족해야 합니다.
- AI 코딩 도구의 도움은 기능 구현 단위로만 사용합니다.

스스로 하나의 서비스를 만드는 것을 목표로 프로젝트를 진행하시기 바랍니다.